

第一节 复数项级数

- 一、复数列的极限
- 二、级数的概念
- 三、典型例题
- 四、小结与思考



一、复数列的极限

1. 定义 设 $\{\alpha_n\}$ ($n=1,2,\cdots$) 为一复数列, 其中 $\alpha_n = a_n + ib_n$, 又设 $\alpha = a + ib$ 为一确定的复数, 如果任意给定 $\varepsilon > 0$, 相应地都能找到一个正数 $N(\varepsilon)$, 使 $|\alpha_n - \alpha| < \varepsilon$ 在 $n > N$ 时成立, 那末 α 称为复数列 $\{\alpha_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha.$$

此时也称复数列 $\{\alpha_n\}$ 收敛于 α .

2.复数列收敛的条件

定理一 复数列 $\{\alpha_n\} (n = 1, 2, \dots)$ 收敛于 α 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

证 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$, 那末对于任意给定的 $\varepsilon > 0$

就能找到一个正数 N , 当 $n > N$ 时,

$$|(a_n + ib_n) - (a + ib)| < \varepsilon,$$



从而有 $|a_n - a| \leq |(a_n - a) + i(b_n - b)| < \varepsilon,$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$ 同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$

反之, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b,$

那末当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$

$$\begin{aligned}\text{从而有 } |\alpha_n - \alpha| &= |(a_n + ib_n) - (a + ib)| \\ &= |(a_n - a) + i(b_n - b)| \\ &\leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon,\end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$.

[证毕]

定理一说明: 可将复数列的敛散性转化为判别两个实数列的敛散性.



课堂练习:

下列数列是否收敛? 如果收敛, 求出其极限.

$$(1) z_n = \frac{1+ni}{1-ni};$$

$$(2) z_n = (-1)^n + \frac{i}{n+1};$$

$$(3) z_n = \frac{1}{n} e^{-\frac{n\pi i}{2}}.$$

答案: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = -1$

(2) z_n 不收敛

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$

二、级数的概念

1. 定义 设 $\{\alpha_n\} = \{a_n + ib_n\} (n = 1, 2, \dots)$ 为一复数列

表达式
$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n + \dots$$

称为复数项无穷级数.

部分和 其最前面 n 项的和

$$s_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$$
 称为级数的部分和.

收敛与发散

如果部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛, 那末级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛,

并且极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 称为级数的和.

如果部分和数列 $\{s_n\}$ 不收敛,

那末级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 发散.

说明: 与实数项级数相同, 判别复数项级数敛散性的基本方法是: 利用极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$.



例如, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$:

$$s_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \frac{1 - z^n}{1 - z} \quad (z \neq 1),$$

由于当 $|z| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^n}{1 - z} = \frac{1}{1 - z}$,

所以当 $|z| < 1$ 时级数收敛.

2. 复数项级数收敛的条件

定理二 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + ib_n)$ 收敛的充要条件

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛.

证 因为 $s_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n$

$$= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + i(b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$$

$$= \sigma_n + i\tau_n,$$



根据 $\{s_n\}$ 极限存在的充要条件是

$\{\sigma_n\}$ 和 $\{\tau_n\}$ 的极限存在,

于是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛.

说明

复数项级数的审敛问题

↓ (定理二)

实数项级数的审敛问题

课堂练习 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{i}{n})$ 是否收敛?

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

所以原级数发散.



必要条件

因为实数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛的必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad \text{和} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

所以复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛的必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$$

重要结论:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \neq 0 \Rightarrow \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \text{ 发散.}$$



例如,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{in}$:

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{in} \neq 0$,

不满足必要条件, 所以原级数发散.

启示: 判别级数的敛散性时, 可先考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \neq 0$

如果 $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \neq 0, & \text{级数发散;} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0, & \text{应进一步判断.} \end{cases}$



3. 绝对收敛与条件收敛

定理三 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛, 那末 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 也收敛.

且不等式 $\left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 成立.

注意 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 的各项都是非负的实数,

应用正项级数的审敛法则判定.



证 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n^2 + b_n^2},$

$$\text{而 } |a_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad |b_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2},$$

根据实数项级数的比较准则, 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ 及 } \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \text{ 都收敛,}$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 及 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 也都收敛.}$$



由定理二可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 是收敛的.

又由
$$\left| \sum_{k=1}^n \alpha_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |\alpha_k|,$$

可知
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n \alpha_k \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |\alpha_k|$$

或
$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|.$$

[证毕]

定义

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛, 那末称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 为绝对收敛.

非绝对收敛的收敛级数称为条件收敛级数.

说明

由 $\sqrt{a_n^2 + b_n^2} \leq |a_n| + |b_n|,$

知 $\sum_{k=1}^n \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \leq \sum_{k=1}^n |a_k| + \sum_{k=1}^n |b_k|,$



所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛时,

$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 也绝对收敛.

综上:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \text{ 绝对收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 绝对收敛.}$$



三、典型例题

例1 下列数列是否收敛, 如果收敛, 求出其极限.

$$(1) \alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}}; \quad (2) \alpha_n = n \cos i n.$$

解 (1) 因为 $\alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\cos \frac{\pi}{n} + i \sin \frac{\pi}{n}\right),$

$$\text{所以 } a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cos \frac{\pi}{n}, \quad b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{\pi}{n}.$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$



所以数列 $\alpha_n = (1 + \frac{1}{n})e^{i\frac{\pi}{n}}$ 收敛,

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 1$.

解 (2) 由于 $\alpha_n = n \cos i n = n \frac{e^{-n} + e^n}{2}$,

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_n \rightarrow \infty$,

所以数列发散.



例2 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n}$ 是否收敛?

解 级数满足必要条件, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n} = 0$,

$$\begin{aligned} \text{但 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-1)^n i}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} + i \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \end{aligned}$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 虽 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛,

原级数仍发散.

例3 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(8i)^n}{n!}$ 是否绝对收敛？

解 因为 $\left| \frac{(8i)^n}{n!} \right| = \frac{8^n}{n!},$

所以由正项级数的比值判别法知：

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n}{n!}$ 收敛，

故原级数收敛，且为绝对收敛。



例4 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i]$ 是否绝对收敛?

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 也收敛,

故原级数收敛.

但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 为条件收敛,

所以原级数非绝对收敛.



四、小结与思考

通过本课的学习, 应了解复数列的极限概念; 熟悉复数列收敛及复数项级数收敛与绝对收敛的充要条件; 理解复数项级数收敛、发散、绝对收敛与条件收敛的概念与性质.



思考题

如果复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n$ 均发散, 问:

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \pm \beta_n)$ 也发散吗?



思考题答案

否.

放映结束，按Esc退出。

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubailai.ovo@gmail.com

